第六章
参数估计

§6.1 点估计的概念与无偏性

内容概要

1. 统计中的参数常指以下几种情况

- 分布中所含的未知参数 θ 及其某个函数 $g(\theta)$；
- 分布的各种特征数，如期望、方差、中位数等.

参数 θ 可能取值的范围 Θ 称为参数空间.

2. 参数估计的两种形式：点估计与区间估计 参数的点估计是指：对未知参数 θ 选用一个统计量 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的取值作为 θ 的估计值，$\hat{\theta}$ 就是 θ 的点估计（量），简称估计.好的点估计来自好的统计思想.区间估计见 §6.6.

3. 无偏性与可估参数 设 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是 θ 的一个估计，θ 的参数空间为 Θ，若对任意的 $\theta\in\Theta$，有

$$E(\hat{\theta})=\theta,$$

则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，否则称为有偏估计.

假如对任意 $\theta\in\Theta$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}E(\hat{\theta})=\theta$，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的渐近无偏估计.

并不是所有的参数都存在无偏估计，当参数存在无偏估计时称该参数是可估的.

4. 有效性 设 $\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$ 是 θ 的两个无偏估计，如果对任意的 $\theta\in\Theta$ 有

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}_1)\leqslant\mathrm{Var}(\hat{\theta}_2),$$

且至少有一个 $\theta\in\Theta$ 使得上述不等号严格成立，则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效.

习题与解答 6.1

1. 设 x_1,x_2,x_3 是取自某总体容量为 3 的样本，试证下列统计量都是该总体均值 μ 的无偏估计，在方差存在时指出哪一个估计的有效性最差.

(1) $\hat{\mu}_1=\frac{1}{2}x_1+\frac{1}{3}x_2+\frac{1}{6}x_3$；

(2) $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3$;

(3) $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{6}x_1 + \frac{1}{6}x_2 + \frac{2}{3}x_3$.

解 先求三个统计量的数学期望,

$$E(\hat{\mu}_1) = \frac{1}{2}E(x_1) + \frac{1}{3}E(x_2) + \frac{1}{6}E(x_3) = \frac{1}{2}\mu + \frac{1}{3}\mu + \frac{1}{6}\mu = \mu,$$

$$E(\hat{\mu}_2) = \frac{1}{3}E(x_1) + \frac{1}{3}E(x_2) + \frac{1}{3}E(x_3) = \frac{1}{3}\mu + \frac{1}{3}\mu + \frac{1}{3}\mu = \mu,$$

$$E(\hat{\mu}_3) = \frac{1}{6}E(x_1) + \frac{1}{6}E(x_2) + \frac{2}{3}E(x_3) = \frac{1}{6}\mu + \frac{1}{6}\mu + \frac{2}{3}\mu = \mu.$$

这说明它们都是总体均值 μ 的无偏估计,下面求它们的方差,不妨设总体的方差为 σ^2,则

$$\mathrm{Var}(\hat{\mu}_1) = \frac{1}{4}\mathrm{Var}(x_1) + \frac{1}{9}\mathrm{Var}(x_2) + \frac{1}{36}\mathrm{Var}(x_3) = \frac{1}{4}\sigma^2 + \frac{1}{9}\sigma^2 + \frac{1}{36}\sigma^2 = \frac{7}{18}\sigma^2,$$

$$\mathrm{Var}(\hat{\mu}_2) = \frac{1}{9}\mathrm{Var}(x_1) + \frac{1}{9}\mathrm{Var}(x_2) + \frac{1}{9}\mathrm{Var}(x_3) = \frac{1}{9}\sigma^2 + \frac{1}{9}\sigma^2 + \frac{1}{9}\sigma^2 = \frac{1}{3}\sigma^2,$$

$$\mathrm{Var}(\hat{\mu}_3) = \frac{1}{36}\mathrm{Var}(x_1) + \frac{1}{36}\mathrm{Var}(x_2) + \frac{4}{9}\mathrm{Var}(x_3) = \frac{1}{36}\sigma^2 + \frac{1}{36}\sigma^2 + \frac{4}{9}\sigma^2 = \frac{1}{2}\sigma^2,$$

不难看出 $\mathrm{Var}(\hat{\mu}_2) < \mathrm{Var}(\hat{\mu}_1) < \mathrm{Var}(\hat{\mu}_3)$,从而 $\hat{\mu}_3$ 的有效性最差.

由此可猜测,当用样本的凸组合 $\sum_{i=1}^{n} a_i x_i$ 估计总体均值时,样本均值 $\bar{x}$ 是最有效的.

2. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自 $Exp(\lambda)$ 的样本,已知 $\bar{x}$ 为 $1/\lambda$ 的无偏估计,试说明 $1/\bar{x}$ 是否为 λ 的无偏估计.

解 因为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ i. i. d. $\sim Exp(\lambda)$,所以 $y = \sum_{i=1}^{n} x_i \sim Ga(n, \lambda)$,相应的密度函数为

$$p(y; n, \lambda) = \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} y^{n-1} e^{-\lambda y}, \quad y > 0,$$

于是

$$\begin{aligned} E(1/y) &= \int_0^{\infty} \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} y^{n-2} e^{-\lambda y} dy \\ &= \frac{\lambda}{n-1} \int_0^{\infty} \frac{\lambda^{n-1}}{\Gamma(n-1)} y^{n-2} e^{-\lambda y} dy = \frac{\lambda}{n-1}, \end{aligned}$$

所以,$E(1/\bar{x}) = \frac{n\lambda}{n-1}$.即 $1/\bar{x}$ 不是 λ 的无偏估计,但它是 λ 的渐近无偏估计,经修偏,$\frac{n-1}{n\bar{x}}$ 是 λ 的无偏估计.

3. 设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计,且有 $\mathrm{Var}(\hat{\theta}) > 0$,试证 $(\hat{\theta})^2$ 不是 θ^2 的无偏估计.

证 由方差的定义可知,$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}^2) - (E(\hat{\theta}))^2 > 0$.由于 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏

估计,即 $E(\hat{\theta})=\theta$,因而

$$E(\hat{\theta}^2)=\mathrm{Var}(\hat{\theta})+(E(\hat{\theta}))^2=\mathrm{Var}(\hat{\theta})+\theta^2>\theta^2,$$

所以$(\hat{\theta})^2$不是θ^2的无偏估计.

4. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自该总体的一个样本.试确定常数 c 使 $c\sum_{i=1}^{n-1}(x_{i+1}-x_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计.

解　由于总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,这给出

$$E(x_i^2)=\sigma^2+\mu^2,$$

$$E(x_ix_{i-1})=E(x_i)E(x_{i-1})=\mu^2,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

于是

$$E\left(\sum_{i=1}^{n-1}(x_{i+1}-x_i)^2\right)=E(x_1^2+2x_2^2+\cdots+2x_{n-1}^2+x_n^2-2x_1x_2-\cdots-2x_{n-1}x_n)$$

$$=[2(n-1)(\sigma^2+\mu^2)-2(n-1)\mu^2]=2(n-1)\sigma^2.$$

若要使 $c\sum_{i=1}^{n-1}(x_{i+1}-x_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计,即 $cE\left(\sum_{i=1}^{n-1}(x_{i+1}-x_i)^2\right)=\sigma^2$,这给出

$$c=\frac{1}{2(n-1)}.$$

5. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自下列总体的样本.

$$P(x,\theta)=\begin{cases}1, & \theta-\dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant\theta+\dfrac{1}{2},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad -\infty<\theta<\infty,$$

证明样本均值 $\bar{x}$ 及 $\frac{1}{2}(x_{(1)}+x_{(n)})$ 都是 θ 的无偏估计,问何者更有效?

解　由总体 $X\sim U\left(\theta-\frac{1}{2},\theta+\frac{1}{2}\right)$,得 $E(X)=\theta$,$\mathrm{Var}(X)=\frac{1}{12}$,因而 $E(\bar{x})=\theta$,这首先说明样本均值 $\hat{\theta}_1=\bar{x}$ 是 θ 的无偏估计,且 $\mathrm{Var}(\hat{\theta}_1)=\frac{1}{12n}$.

为求 $\hat{\theta}_2=\frac{1}{2}(x_{(1)}+x_{(n)})$ 的均值与方差,注意到 $Y=X-\left(\theta-\frac{1}{2}\right)\sim U(0,1)$,令

$$y_i=x_i-\left(\theta-\frac{1}{2}\right),\quad i=1,2,\cdots,n,$$

则

$$\hat{\theta}_2=\frac{1}{2}(x_{(1)}+x_{(n)})=\frac{1}{2}(y_{(1)}+y_{(n)})+\theta-\frac{1}{2}.$$

由于 $y_{(i)}\sim Be(i,n-i+1)$,故 $E(y_{(1)})=\frac{1}{n+1}$,$E(y_{(n)})=\frac{n}{n+1}$,从而

$$E(\hat{\theta}_2)=\frac{1}{2}E(y_{(1)}+y_{(n)})+\theta-\frac{1}{2}=\theta.$$

这就证明了 $\frac{1}{2}(x_{(1)}+x_{(n)})$ 是 θ 的无偏估计.又注意到(参见第五章 5.3 节习题 33)

$$y_{(n)} - y_{(1)} \sim Be(n-1,2),$$

所以

$$\mathrm{Var}(y_{(1)}) = \mathrm{Var}(y_{(n)}) = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)},$$

$$\mathrm{Var}(y_{(n)} - y_{(1)}) = \frac{2(n-1)}{(n+1)^2(n+2)},$$

从而

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(y_{(1)},y_{(n)}) &= \frac{1}{2}[\mathrm{Var}(y_{(n)}) + \mathrm{Var}(y_{(1)}) - \mathrm{Var}(y_{(n)} - y_{(1)})] \\ &= \frac{1}{(n+1)^2(n+2)}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}\left(\frac{1}{2}(x_{(1)} + x_{(n)})\right) &= \frac{1}{4}[\mathrm{Var}(y_{(1)}) + \mathrm{Var}(y_{(n)}) + 2\mathrm{Cov}(y_{(1)},y_{(n)})] \\ &= \frac{1}{4}\left[\frac{2n}{(n+1)^2(n+2)} + \frac{2}{(n+1)^2(n+2)}\right] \\ &= \frac{1}{2(n+1)(n+2)}.\end{aligned}$$

在 $n > 2$ 时，$\frac{1}{12n} > \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$.这说明作为 θ 的无偏估计，在 $n > 2$ 时，$\frac{1}{2}(x_{(1)} + x_{(n)})$ 比样本均值 $\bar{x}$ 有效.

事实上，这里 $(x_{(1)},x_{(n)})$ 是充分统计量，这与充分性原则是一致的.

6. 设 x_1,x_2,x_3 服从均匀分布 $U(0,\theta)$，试证 $\frac{4}{3}x_{(3)}$ 及 $4x_{(1)}$ 都是 θ 的无偏估计，哪个更有效？

证 由 $X \sim U(0,\theta)$ 可知 $x_{(1)},x_{(3)}$ 的密度函数分别为

$$f_1(x) = 3\cdot\left(\frac{\theta - x}{\theta}\right)^2\cdot\frac{1}{\theta} = \frac{3}{\theta^3}(\theta - x)^2,\quad 0 < x < \theta,$$

$$f_3(x) = 3\cdot\left(\frac{x}{\theta}\right)^2\frac{1}{\theta} = \frac{3}{\theta^3}x^2,\quad 0 < x < \theta,$$

从而

$$E(x_{(1)}) = \frac{3}{\theta^3}\int_0^\theta x(\theta - x)^2\mathrm{d}x = \frac{\theta}{4},\quad E(x_{(3)}) = \frac{3}{\theta^3}\int_0^\theta x^3\mathrm{d}x = \frac{3}{4}\theta,$$

故，由 $E(4x_{(1)}) = \theta, E\left(\frac{4}{3}x_{(3)}\right) = \theta$ 知两者均为 θ 的无偏估计.

又可算得

$$E(x_{(1)}^2) = \frac{1}{10}\theta^2,\quad E(x_{(3)}^2) = \frac{3}{5}\theta^2,$$

从而

$$\mathrm{Var}(4x_{(1)}) = \frac{3}{5}\theta^2, \quad \mathrm{Var}\left(\frac{4}{3}x_{(3)}\right) = \frac{\theta^2}{15}.$$

故 $\mathrm{Var}\left(\frac{4}{3}x_{(3)}\right) < \mathrm{Var}(4x_{(1)})$，即$\frac{4}{3}x_{(3)}$ 更有效.

事实上，这里 $x_{(3)}$ 是充分统计量，这个结果与充分性原则是一致的.

7. 设从均值为μ，方差为$\sigma^2 > 0$的总体中分别抽取容量为 n_1 和 n_2 的两独立样本，$\bar{x}_1$ 和 $\bar{x}_2$ 分别是这两个样本的均值.试证，对于任意常数 $a,b(a+b=1)$，$Y=a\bar{x}_1+b\bar{x}_2$ 都是μ 的无偏估计，并确定常数 a,b 使 $\mathrm{Var}(Y)$ 达到最小.

证　由于 $\bar{x}_1$ 和 $\bar{x}_2$ 是容量分别为 n_1 和 n_2 的两独立样本的均值，故

$$E(\bar{x}_1)=\mu, \quad E(\bar{x}_2)=\mu, \quad \mathrm{Var}(\bar{x}_1)=\frac{\sigma^2}{n_1}, \quad \mathrm{Var}(\bar{x}_2)=\frac{\sigma^2}{n_2}.$$

因而

$$E(Y)=E(a\bar{x}_1+b\bar{x}_2)=aE(\bar{x}_1)+bE(\bar{x}_2)=a\mu+b\mu=(a+b)\mu=\mu,$$

这证明了 $Y=a\bar{x}_1+b\bar{x}_2$ 是μ 的无偏估计.

又由 $a+b=1$ 知，$Y=a\bar{x}_1+b\bar{x}_2=a\bar{x}_1+(1-a)\bar{x}_2$，从而

$$\mathrm{Var}(Y)=\frac{a^2\sigma^2}{n_1}+\frac{(1-a)^2\sigma^2}{n_2}=\sigma^2\left[\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)a^2-\frac{2}{n_2}a+\frac{1}{n_2}\right],$$

由求导知，当 $a=\frac{1/n_2}{1/n_1+1/n_2}=\frac{n_1}{n_1+n_2}$ 时，$\mathrm{Var}(Y)$ 达到最小，此时 $b=\frac{n_2}{n_1+n_2}$.

这个结果表明，来自同一总体的两个容量为 n_1 和 n_2 的样本的合样本（样本量为 n_1+n_2）的均值$\bar{\bar{x}}=\frac{n_1\bar{x}_1+n_2\bar{x}_2}{n_1+n_2}$是线性无偏估计类 $U=\{a\bar{x}_1+(1-a)\bar{x}_2\}$ 中方差最小的.

8. 设总体 X 的均值为μ，方差为 σ^2，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自该总体的一个样本，$T(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为μ 的任一线性无偏估计量.证明：$\bar{x}$ 与 T 的相关系数为$\sqrt{\mathrm{Var}(\bar{x})/\mathrm{Var}(T)}$.

证　由于 $T(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为μ 的线性无偏估计量，故 $T(x_1,x_2,\cdots,x_n)=l_1x_1+l_2x_2+\cdots+l_nx_n$，其中$\sum_{i=1}^{n} l_i=1$.于是

$$\mathrm{Cov}(T,\bar{x})=\sum_{i=1}^{n}\frac{l_i}{n}\mathrm{Var}(x_i)=\frac{\sigma^2}{n},$$

而 $\mathrm{Var}(\bar{x})=\frac{\sigma^2}{n}$，故有 $\mathrm{Cov}(T,\bar{x})=\mathrm{Var}(\bar{x})$，从而

$$\mathrm{Corr}(T,\bar{x})=\frac{\mathrm{Cov}(T,\bar{x})}{\sqrt{\mathrm{Var}(\bar{x})\mathrm{Var}(T)}}=\frac{\mathrm{Var}(\bar{x})}{\sqrt{\mathrm{Var}(\bar{x})\mathrm{Var}(T)}}=\sqrt{\mathrm{Var}(\bar{x})/\mathrm{Var}(T)}.$$

9. 设有 k 台仪器，已知用第 i 台仪器测量的标准差为 $\sigma_i(i=1,2,\cdots,k)$.用这些仪器独立地对某一物理量 θ 各观察一次，分别得到 $x_1,x_2,\cdots,x_k$，设仪器都没有系统偏差.问 $a_1,a_2,\cdots,a_k$ 应取何值，方能使 $\hat{\theta}=\sum_{i=1}^{k}a_ix_i$ 成为 θ 的无偏估计，且方差达到最小？

解　若要使 $\hat{\theta}=\sum_{i=1}^{k}a_ix_i$ 为 θ 的无偏估计，即

$$E(\hat{\theta}) = E\left(\sum_{i=1}^{k} a_i x_i\right) = a_1\theta + a_2\theta + \cdots + a_k\theta = \theta\sum_{i=1}^{k} a_i = \theta,$$

则必须有 $\sum_{i=1}^{k} a_i = 1$,此时,

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) = \mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{k} a_i x_i\right) = a_1^2\sigma_1^2 + a_2^2\sigma_2^2 + \cdots + a_k^2\sigma_k^2.$$

因此,问题转化为在 $\sum_{i=1}^{k} a_i = 1$ 的条件下,求 $\sum_{i=1}^{k} a_i^2\sigma_i^2$ 的极小值.

令

$$f(a_1, a_2, \cdots, a_k) = \sum_{i=1}^{k} a_i^2\sigma_i^2 - \lambda\left(\sum_{i=1}^{k} a_i - 1\right),$$

由

$$\frac{\partial f}{\partial a_i} = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, k \quad 和 \quad \frac{\partial f}{\partial \lambda} = 0,$$

得到

$$\begin{cases} 2a_i\sigma_i^2 - \lambda = 0, & ① \\ \sum_{i=1}^{k} a_i = 1, & ② \end{cases}$$

从 ① 中可以得到 $a_i = \dfrac{\lambda}{2\sigma_i^2}$,代入 ② 中,解出 $\lambda = \left(\sum_{i=1}^{k} \dfrac{1}{2\sigma_i^2}\right)^{-1}$,从而

$$a_i = \frac{1}{\sigma_i^2} \Big/ \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{\sigma_j^2}, \qquad i = 1, 2, \cdots, k.$$

各 $\dfrac{1}{\sigma_j^2}$ 可视作仪器精度,这表明各观测值以精度为权重是最好的,若精度都一样,则等权重最优.

10. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自 $N(\theta, 1)$ 的样本,证明 $g(\theta) = |\theta|$ 没有无偏估计(提示:利用 $g(\theta)$ 在 $\theta = 0$ 处不可导).

证 (反证法)假设 $T(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为 $g(\theta)$ 的无偏估计,则

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \int_{-\infty}^{\infty} T(x_1, x_2, \cdots, x_n) \exp\left\{-\sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \theta)^2}{2}\right\} \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \cdots \mathrm{d}x_n = |\theta|.$$

由上式可知,等式的左边关于 θ 处处可导,而等式的右边在 $\theta = 0$ 处不存在导数.因此,假设不成立,即 $g(\theta) = |\theta|$ 没有无偏估计.

11. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为来自总体 X 的样本,为了得到标准差 σ 的估计量,考虑统计量

$$y_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |x_i - \bar{x}|, \quad \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \quad n \geqslant 2,$$

$$y_2 = \frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |x_i - x_j|, \quad n \geqslant 2,$$

求常数 C_1 与 C_2,使得 $C_1 y_1$ 与 $C_2 y_2$ 都是 σ 的无偏估计.

解 由期望的公式及对称性,我们只需要求出 $E(|x_1 - \bar{x}|)$ 和 $E(|x_1 - x_2|)$ 即

可.注意到 $x_1-\bar{x}\sim N(0,\frac{n-1}{n}\sigma^2)$ 和 $x_1-x_2\sim N(0,2\sigma^2)$,我们只需要求出如下期望即可完成本题:设 $y\sim N(0,\sigma^2)$,则

$$E(|y|)=2\int_0^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}y\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}y=\int_0^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{z}{2\sigma^2}}\mathrm{d}z=\int_0^{\infty}\frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\pi}},$$

于是有 $E(|x_1-\bar{x}|)=\sqrt{\frac{n-1}{n}}\frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\pi}}$ 和 $E(|x_1-x_2|)=\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}$,从而给出 $C_1=\sqrt{\frac{n\pi}{2(n-1)}}$,$C_2=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

补充习题及解答

12. 设分别自总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 和 $N(\mu_2,\sigma^2)$ 中抽取容量为 n_1 和 n_2 的两独立样本,其样本方差分别为 s_1^2,s_2^2.试证,对于任意常数 $a,b(a+b=1)$,$Z=as_1^2+bs_2^2$ 都是 σ^2 的无偏估计,并确定常数 a,b 使 $\mathrm{Var}(Z)$ 达到最小.

解　由已知条件有

$$\frac{(n_1-1)s_1^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n_1-1),\quad \frac{(n_2-1)s_2^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n_2-1),$$

且 s_1^2,s_2^2 独立.于是 $E(s_1^2)=E(s_2^2)=\sigma^2$,故

$$E(Z)=E(as_1^2+bs_2^2)=aE(s_1^2)+bE(s_2^2)=a\sigma^2+b\sigma^2=(a+b)\sigma^2=\sigma^2,$$

这证明了 $Z=as_1^2+bs_2^2$ 是 σ^2 的无偏估计.

又 $\mathrm{Var}(s_1^2)=\frac{2\sigma^4}{n_1-1}$,$\mathrm{Var}(s_2^2)=\frac{2\sigma^4}{n_2-1}$,从而

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(Z)&=a^2\mathrm{Var}(s_1^2)+(1-a)^2\mathrm{Var}(s_2^2)\\&=2\left[\frac{n_1+n_2-2}{(n_1-1)(n_2-1)}a^2-\frac{2}{n_2-1}a+\frac{1}{n_2-1}\right]\sigma^4,\end{aligned}$$

因而当 $a=\frac{n_1-1}{n_1+n_2-2}$ 时,$\mathrm{Var}(Z)$ 达到最小,此时 $b=\frac{n_2-1}{n_1+n_2-2}$,该无偏估计为

$$\hat{\sigma}^2=\frac{\sum_{i=1}^{n_1}(x_i-\bar{x})^2+\sum_{i=1}^{n_2}(y_i-\bar{y})^2}{n_1+n_2-2}.$$

这个结果表明,对来自方差相等(不论均值是否相等)的两个正态总体的容量为 n_1 和 n_2 的样本,上述 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的线性无偏估计类 $U=\{as_1^2+(1-a)s_2^2\}$ 中方差最小的.

13. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是取自均匀分布总体 $U(\theta_1,\theta_2)$ 的一个样本,若分别取 $\hat{\theta}_1=\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 和 $\hat{\theta}_2=\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 作为 θ_1,θ_2 的估计量,问 $\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$ 是否为 θ_1,θ_2 的无偏估计?如果不是,如何修正才能获得 θ_1,θ_2 的无偏估计.

解　令 $Y=\frac{X-\theta_1}{\theta_2-\theta_1}$,则 $Y\sim U(0,1)$,记 $y_{(1)},y_{(2)},\cdots,y_{(n)}$ 为样本相应的次序统计

量，于是有 $E(y_{(1)})=\dfrac{1}{n+1}$，$E(y_{(n)})=\dfrac{n}{n+1}$，从而

$$E(\hat{\theta}_1)=\theta_1+(\theta_2-\theta_1)\frac{1}{n+1}=\frac{\theta_2+n\theta_1}{n+1},$$

$$E(\hat{\theta}_2)=\theta_1+(\theta_2-\theta_1)\frac{n}{n+1}=\frac{n\theta_2+\theta_1}{n+1},$$

可见 $\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$ 不是 θ_1,θ_2 的无偏估计.由

$$\begin{cases}n\theta_1+\theta_2=(n+1)E(x_{(1)}),\\ \theta_1+n\theta_2=(n+1)E(x_{(2)}),\end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases}\theta_1=\dfrac{nE(x_{(1)})-E(x_{(n)})}{n-1},\\ \theta_2=\dfrac{nE(x_{(n)})-E(x_{(1)})}{n-1},\end{cases}$$

因而 $\hat{\theta}_1=\dfrac{nx_{(1)}-x_{(n)}}{n-1}$，$\hat{\theta}_2=\dfrac{nx_{(n)}-x_{(1)}}{n-1}$ 是 θ_1,θ_2 的无偏估计.

14. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自二点分布 $b(1,p)$ 的一个样本，

(1) 寻求 p^2 的无偏估计；

(2) 寻求 $p(1-p)$ 的无偏估计；

(3) 证明 $\dfrac{1}{p}$ 没有无偏估计.

解 (1) $\bar{x}^2$ 是 p^2 的一个直观估计，但不是 p^2 的无偏估计，这是因为

$$E(\bar{x}^2)=\mathrm{Var}(\bar{x})+[E(\bar{x})]^2=\frac{p(1-p)}{n}+p^2=\frac{p}{n}+\frac{n-1}{n}p^2\neq p^2,$$

由此可见 $\hat{p}^2=\dfrac{n}{n-1}\left[\bar{x}^2-\dfrac{\bar{x}}{n}\right]$ 是 p^2 的无偏估计.

(2) $\bar{x}(1-\bar{x})=\bar{x}-\bar{x}^2$ 是 $p(1-p)$ 的直观估计，但不是 $p(1-p)$ 的无偏估计，这是因为

$$E(\bar{x}-\bar{x}^2)=p-\left(\frac{p(1-p)}{n}+p^2\right)=\frac{n-1}{n}p(1-p)\neq p(1-p),$$

由此可见 $\dfrac{n}{n-1}\bar{x}(1-\bar{x})$ 是 $p(1-p)$ 的一个无偏估计.

(3) 反证法，倘若 $g(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是 $\dfrac{1}{p}$ 的无偏估计，则有

$$\sum_{x_1,x_2,\cdots,x_n}g(x_1,x_2,\cdots,x_n)p^{\sum_{i=1}^{n}x_i}(1-p)^{n-\sum_{i=1}^{n}x_i}=\frac{1}{p},$$

或者

$$\sum_{x_1,x_2,\cdots,x_n}g(x_1,x_2,\cdots,x_n)p^{\sum_{i=1}^{n}x_i+1}(1-p)^{n-\sum_{i=1}^{n}x_i}-1=0,$$

上式是p的$n+1$次方程,它最多有$n+1$个实根,而p可在$(0,1)$取无穷多个值,所以不论取什么形式都不能使上述方程在$0<p<1$上成立,这表明$\frac{1}{p}$没有无偏估计.

§6.2　矩估计及相合性

内容概要

1. 矩法估计　利用如下两句"替换原理"而获得的估计量称为矩估计.

- 用样本矩替换总体矩,这里的矩可以是原点矩,也可以是中心矩.
- 用样本矩的函数去替换相应的总体矩的函数.

(1) 在总体分布未知场合,可用矩法对一些参数作出估计,如:

- 用样本均值$\bar{x}$估计总体均值$E(X)$;
- 用样本方差s^2估计总体方差$\mathrm{Var}(X)$;
- 用事件A出现的频率估计事件A发生的概率$P(A)$;
- 用样本分位数估计总体分位数.

(2) 在总体分布列或分布密度函数形式已知场合,在有关各阶矩存在的条件下,用"总体矩等于样本矩"列出矩方程(组),解之即得分布中未知参数的矩估计.若涉及不同的矩方程组,尽量选用低阶矩,并考虑充分性原则.

2. 相合性　设$\theta\in\Theta$为未知参数,$\hat{\theta}_n=\hat{\theta}_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)$是$\theta$的一个估计量,$n$是样本容量,若对任何$\varepsilon>0$,有

$$\lim_{n\to\infty}P(|\hat{\theta}_n-\theta|\geqslant\varepsilon)=0,\quad\forall\theta\in\Theta,$$

则称$\hat{\theta}_n$为参数θ的相合估计.

相合性本质上就是按概率收敛,它是估计量的一个基本要求,即当样本量不断增大时,相合估计按概率收敛于未知参数;

矩法估计一般都是相合估计.

3. 判断相合性的一些定理

(1) 设$\hat{\theta}_n=\hat{\theta}_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)$是$\theta$的一个估计量,若$\lim\limits_{n\to\infty}E(\hat{\theta}_n)=\theta$,$\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{Var}(\hat{\theta}_n)=0$,则$\hat{\theta}_n$是$\theta$的相合估计.

(2) 若$\hat{\theta}_{n1},\hat{\theta}_{n2},\cdots,\hat{\theta}_{nk}$分别是$\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$的相合估计,$\eta=g(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)$是$\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$的连续函数,则$\hat{\eta}_n=g(\hat{\theta}_{n1},\hat{\theta}_{n2},\cdots,\hat{\theta}_{nk})$是$\eta$的相合估计.

(3) 大数定律.

习题与解答 6.2

1. 从一批电子元件中抽取8个进行寿命测试,得到如下数据(单位:h):